

连续型 Colonel Blotto 博弈

从第一性原理推导博弈值、纳什均衡与最优策略构造

本文脉络。 我们从最原始的博弈建模出发，逐步把 Colonel Blotto 博弈压缩成一个 maximin 优化对象 $\underline{v} = \max_P \min_Q U_A(P, Q)$ ，然后**不预设任何解**地推出：(1) 博弈存在值；(2) 该值等于 $n/2$ ；(3) 某个对称策略 P^* 实现此值；(4) (P^*, P^*) 构成纳什均衡；(5) P^* 作为合法联合分布确实存在（构造给出）。核心方法论原则：**先定义优化对象，再让解自己长出来，绝不逆向工程**。最优边际 $F(t) = \frac{nt}{2X}$ 不是假设，而是推导的**结论**。

1. 建模：从原始规则到 maximin 对象

1.1 博弈的形式化定义

定义 1（战场）。 共有 $n \geq 2$ 个战场 $B = \{1, \dots, n\}$ ，每个价值相同 $v_i = 1$ 。

定义 2（预算）。 两位玩家拥有相同资源预算 $X > 0$ 。

定义 3（纯策略）。 一次分配是向量 $x = (x_1, \dots, x_n)$ ，满足 $x_i \geq 0$ 且 $\sum_i x_i = X$ 。纯策略空间

$$S_X = \left\{ x \in \mathbb{R}_{\geq 0}^n : \sum_{i=1}^n x_i = X \right\}$$

是一个缩放的单纯形，闭且有界，故紧致。

定义 4（单战场收益）。

$$u_i(x_i, y_i) = \begin{cases} 1, & x_i > y_i, \\ \frac{1}{2}, & x_i = y_i, \\ 0, & x_i < y_i. \end{cases}$$

平局判 $\frac{1}{2}$ 是对称的 tie-breaking，后文会看到它在连续策略下"零测消失"，但建模层面不可或缺。

定义 5（总收益）。 $u(x, y) = \sum_{i=1}^n u_i(x_i, y_i)$ 。

定义 6（混合策略与期望收益）。 混合策略是 S_X 上的概率测度 $P \in \Delta(S_X)$ 。两位玩家各自**独立**随机化， $x \sim P$ 、 $y \sim Q$ ，联合律为乘积测度 $P \otimes Q$ ：

$$U_A(P, Q) = \mathbb{E}_{x \sim P, y \sim Q}[u(x, y)] = \iint u(x, y) dP(x) dQ(y).$$

1.2 两个层次的"独立性"

- **玩家之间**: $x \perp y$ 。两位玩家同时各自掷骰子, 谁都看不到对方的实现, 这使双线性积分写法成立。这**不是** Stackelberg 博弈——没有"看到对方布阵之后再布阵"。
- **玩家内部**: $x_i \not\perp x_j$ 。被预算 $\sum_i x_i = X$ 锁死——知道前 $n-1$ 个坐标就定出最后一个。这个坐标间相关是 Colonel Blotto 全部难度的来源。

而 maximin 里的 $\min_Q$ 是**分析顺序** (先固定 P 再扫 Q) , 不是**时间顺序**; 双方仍同时 commit。analytical ordering $\neq$ temporal ordering。

1.3 为什么塌成 maximin: 常和结构

命题 1 (常和)。对所有 x, y , $u(x, y) + u(y, x) = n$ 。

逐战场 $1 + 0 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0 + 1 = 1$, 共 n 战场。 ■

提升到混合策略: $U_B(Q, P) = n - U_A(P, Q)$ 。故 B 理性地 $\max_Q U_B = \max_Q (n - U_A) = \min_Q U_A$ 。

对手即 minimizer。这不是"想做最坏情况分析"的偏好, 而是零和结构**强制**的: 对手的最优恰等于我的最差。

于是 A 的安全值

$$\underline{v} = \max_{P \in \Delta(S_X)} \min_{Q \in \Delta(S_X)} U_A(P, Q),$$

对偶地 $\bar{v} = \min_Q \max_P U_A(P, Q)$ 。

引理 1 (弱对偶)。 $\underline{v} \leq \bar{v}$ 。

对任意固定 P, Q : $\min_{Q'} U_A(P, Q') \leq U_A(P, Q) \leq \max_{P'} U_A(P', Q)$ 。左端只依赖 P 、右端只依赖 Q , 对所有 P, Q 成立, 故 $\underline{v} \leq \bar{v}$ 。直觉: "后动方可 adapt"。 ■

2. 把期望展开到边际

2.1 加性结构降维

由期望线性性, $U_A(P, Q) = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[u_i(x_i, y_i)]$ 。注意拆的是**期望**而非**分布**——坐标仍由预算耦合。按定义落地 (指示函数期望=事件概率, $x_i \perp y_i$) :

$$\mathbb{E}[u_i(x_i, y_i)] = \Pr(x_i > y_i) + \frac{1}{2} \Pr(x_i = y_i).$$

降维之恩。 单战场期望只动用 (x_i, y_i) 这一对~~一~~的二维联合，而它等于两个边际的乘积（玩家间独立）。因此坐标内部的相关在计算 U_A 时用不上——加性 payoff 把 n 维联合降成 n 个只需边际的二维问题。

记边际 CDF $F_i^P(t) = \Pr_{x \sim P}(x_i \leq t)$, $F_i^Q(t) = \Pr_{y \sim Q}(y_i \leq t)$ 。用微元记号 ($\delta t \rightarrow 0$) :

$$U_A(P, Q) = \sum_{i=1}^n \sum_t F_i^Q(t) [F_i^P(t + \delta t) - F_i^P(t)] + \underbrace{\frac{1}{2} \sum_i \sum_t \Delta F_i^P(t) \Delta F_i^Q(t)}_{\text{平局项}}.$$

2.2 平局项在连续策略下消失

引理 2（平局零测）。 若边际 F_i^P 无原子（连续无跳跃），则平局项为 0。

单点概率等于 CDF 跳高 $\Pr(x_i = t) = F(t) - F(t^-)$ 。 F 连续 $\implies$ 处处 $F(t^-) = F(t) \implies \Pr(x_i = t) = 0$ 。故平局项每项含因子 0，求和归零。 ■

δt 视角验证。 " x_i, y_i 落入同一 δt 箱"的概率是 $\sum_t f^P f^Q (\delta t)^2$ ，箱数 $\sim 1/\delta t$ ，总量 $\sim \delta t \rightarrow 0$ 。平局项是二阶微元 $(\delta t)^2$ （两变量同时落箱），主项是一阶 δt （单变量落箱）。加细分箱证实平局归零，而非救活它。几何上：两个独立连续随机数恰好相等是零概率事件。

于是在无原子边际下，

$$U_A(P, Q) = \sum_{i=1}^n \sum_t F_i^Q(t) \Delta F_i^P(t), \quad \Delta F_i^P(t) = F_i^P(t + \delta t) - F_i^P(t).$$

最直观的等价形式 $U_A = \sum_i \mathbb{E}_{x_i} [F_i^Q(x_i)]$: A 投 x_i ，胜率就是"B 投得比 x_i 少"的概率 $F_i^Q(x_i)$ ，对 x_i 取期望即该战场期望得分。

3. 推出博弈值 $n/2$

3.1 下界：一阶条件逼出均匀边际

固定 P ，考虑内层 $\min_Q$ 。预算 $\sum_i y_i = X$ 翻译到边际： $\sum_i \mathbb{E}[y_i] = X$ ，其中 $\mathbb{E}[y_i] = \sum_t t \Delta F_i^Q(t)$ 。拉格朗日量

$$\mathcal{L} = \sum_{i=1}^n \sum_t F_i^Q(t) \Delta F_i^P(t) + \lambda \left(\sum_{i=1}^n \sum_t t \Delta F_i^Q(t) - X \right).$$

对 $F_i^Q(t)$ 求变分导（只有该项含 $F_i^Q(t)$ ）：

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial F_i^Q(t)} = \Delta F_i^P(t) - \lambda \delta t.$$

角色错位。 令变分导为 0，得 $\Delta F_i^P(t) = \lambda \delta t$ ，即 $f_i^P(t) = \lambda = \text{常数}$ 。方程里**没有** F^Q 。对 F^Q 求导却得到关于 f^P 的条件——这个错位在说：“ P 均匀” $\iff$ “B 挪动 Q 时 U_A 不变”，即 **B 对所有 Q 无差别 (indifferent)**。这正是混合策略均衡的招牌机制：A 的均匀混合把 B 打到“选啥都一样”，B 无可获利偏离。

$$f_i^P = \text{常数} \implies x_i \sim \text{Uniform}[0, c].$$

3.2 代入并用两条预算钉死数值

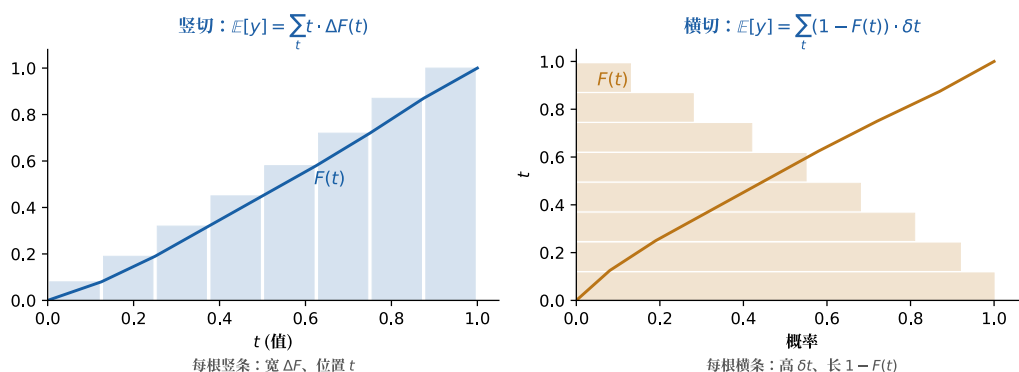


图 1：均值的两种切法。竖切按“值 $\times$ 概率质量” $\sum_t t \Delta F$ ，横切按“每层剩余概率 $\times$ 高” $\sum_t (1 - F) \delta t$ 。同一块面积（= 曲线与顶边 $F = 1$ 之间），两种切法数值相等。这是 $\mathbb{E}[y_i] = \sum_t (1 - F_i^Q(t)) \delta t$ 的几何来源。

P^* 均匀时 $\Delta F_i^P(t) = w$ （不随 t 变）。区间长 c ，共 $k = c/\delta t$ 段，质量和为 1，故 $w = \delta t/c$ 。代入并用 $\mathbb{E}[y_i] = \sum_t (1 - F_i^Q(t)) \delta t$ （均值横切）得 $\sum_t F_i^Q(t) \delta t = c - \mathbb{E}[y_i]$ ：

$$U_A(P^*, Q) = \frac{1}{c} \sum_{i=1}^n (c - \mathbb{E}[y_i]) = n - \frac{1}{c} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[y_i] = n - \frac{X}{c}.$$

此式**不含** Q ——对任意 Q 相等，正是 indifference。现钉死 c ，用两条预算：

1. P^* 均匀 $\implies \mathbb{E}[x_i] = \frac{c}{2}$ （均匀均值=区间中点）。
2. A 守预算 $\implies \sum_i \mathbb{E}[x_i] = X$ 。

联立 $\frac{c}{2}n = X \implies c = \frac{2X}{n}$ 。因此

$$U_A(P^*, Q) = n - \frac{X}{2X/n} = n - \frac{n}{2} = \frac{n}{2} \quad \forall Q.$$

结论而非假设。 我们**没有**预设 X 、 F 或 $n/2$ 。从一阶条件推出均匀，代入后两条预算钉死 $c = \frac{2X}{n}$ ， $\frac{n}{2}$ 自己掉出来。顺带 $x_i \sim \text{Uniform}[0, \frac{2X}{n}]$ 的 CDF 正是 $F(t) = \frac{t}{c} = \frac{nt}{2X}$ ——常被当作“假设”的边际在此是**正向**结论。**彩蛋**：上界 $\frac{2X}{n}$ 恰是平均分配 $\frac{X}{n}$ 的两倍。

于是 $g(P^*) = \min_Q U_A(P^*, Q) = \frac{n}{2}$ ，给出下界 $\underline{v} \geq \frac{n}{2}$ 。

3.3 上界：钦定对称 Q_0 压住任意 P

对任意 P , $g(P) = \min_Q U_A(P, Q) \leq U_A(P, Q_0)$ 。取 Q_0 均匀 ($F_i^{Q_0}(t) = t/c$) :

$$U_A(P, Q_0) = \frac{1}{c} \sum_{i=1}^n \underbrace{\sum_t t \Delta F_i^P(t)}_{= \mathbb{E}[x_i]} = \frac{X}{c} = \frac{n}{2}.$$

故对任意 P : $g(P) \leq \frac{n}{2} \implies \underline{v} = \max_P g(P) \leq \frac{n}{2}$ 。结合下界: $\underline{v} = \frac{n}{2}$ 。

3.4 对称的 minimax 侧

弱对偶只给不等式, 需独立论证。上界 $\bar{v} \leq \frac{n}{2}$: $U_A(P, Q) = \frac{n}{2} \forall P$ 时取 $\max_P$ 仍 $\leq \frac{n}{2}$ 。下界 $\bar{v} \geq \frac{n}{2}$: 对任意 Q , $\max_P U_A(P, Q) \geq U_A(P^*, Q) = \frac{n}{2}$, 取 $\min_Q$ 保号。合并:

$$\underline{v} = \bar{v} = \frac{n}{2}.$$

定理 1 (博弈值)。连续型 Colonel Blotto 的值存在, $\underline{v} = \bar{v} = n/2$ 。

4. 纳什均衡

定理 2。设 P^*, Q^* 为任意边际是 $\text{Uniform}[0, \frac{2X}{n}]$ 的合法策略, 则 (P^*, Q^*) 构成纳什均衡, 博弈值 $n/2$ 。

纳什均衡要求双方无法单方面获利, 即两条不等式:

- **A 侧** ($\max U_A$) : $U_A(P, Q^*) \leq \frac{n}{2} \forall P$ 。由上界步得 $U_A(P, Q^*) = \frac{n}{2} \forall P$, 等号满足 $\leq$ 。
- **B 侧** ($\max U_B = n - U_A$) : $U_A(P^*, Q) \geq \frac{n}{2} \forall Q$ 。由 indifference 得 $U_A(P^*, Q) = \frac{n}{2} \forall Q$, 等号满足 $\geq$ 。

两条偏离条件都被 " $\frac{n}{2}$ " 的定值事实免费兑现。 ■

两层区分, 别混。 $\underline{v} = \bar{v} = \frac{n}{2}$ 是**博弈值存在** (双方都动的全局量, 前提) ; $U_A(P, Q^*) \leq \frac{n}{2}$ 且 $U_A(P^*, Q) \geq \frac{n}{2}$ 是**纳什均衡** (钉住对手、只动自己, 结论)。零和博弈最优策略集**可交换**: $P^* = Q^*$ 只是对称下的方便特例, 二者不必相同。

5. 最优策略 P^* 的存在性构造

到此 P^* 只有**边际**约束。但边际均匀**不等于**存在合法联合分布同时满足所有边际均匀且每次抽样 $\sum_i x_i = X$ 。必须真正构造。

5.1 必要条件自检与失败的尝试

均值自检: 均匀边际 $\implies \mathbb{E}[x_i] = \frac{X}{n}$, $\sum_i \mathbb{E}[x_i] = X \checkmark$ 。但这只是均值, $\sum_i x_i = X$ 要求**每次实现**都精确等于 X 。

两种朴素尝试都失败（代码实测）。

- **全链式平移** ($x_{i+1} = x_i \pm \frac{X}{n}$)：边际均匀 $\checkmark$ ，但 $\sum_i x_i$ 飘动 $\times$ 。
- **链式+末位兜底** ($x_n = X - \sum_{<n}$)：预算锁死 $\checkmark$ ，但 $n \geq 4$ 时 x_n 越界（ $n = 6$ 越界比例达 60%）且边际钟形化 $\times$ 。根源：独立均匀之和趋钟形（Irwin-Hall），残差全堆给单个 x_n 。

教训：预算约束必须**均摊到所有坐标**，不能牺牲某一坐标独扛误差。

5.2 配对构造（偶数 n ）

命题 2。 设 n 偶， $c = \frac{2X}{n}$ 。坐标两两配对，第 k 对抽 $u_k \sim \text{Uniform}[0, c]$ ，令 $x_{2k-1} = u_k$, $x_{2k} = c - u_k$ 。则每个边际是 $\text{Uniform}[0, c]$ ， $\sum_i x_i = X$ 恒成立、无越界。

每对和 $= c = \frac{2X}{n}$ ，共 $\frac{n}{2}$ 对，总和 $\frac{n}{2} \cdot \frac{2X}{n} = X$ （每对自锁）。 u_k 均匀 $\implies c - u_k$ 反射后仍均匀。 $u_k \in [0, c] \implies$ 两坐标均在 $[0, c]$ 。 ■

关键：预算被**均摊到每一对**，误差在对内部就地消化、永不累积。

5.3 配对 + 三元组（奇数 n ）

奇数 n 拆成 $\frac{n-3}{2}$ 对加一个三元组（凑 $\text{rem} = \frac{3c}{2}$ ）。三元组用 $n = 3$ 单参数构造：抽 $U \sim \text{Uniform}[0, c]$,

$$x_a = U, \quad x_b = \begin{cases} U + \frac{c}{2} & U < \frac{c}{2} \\ U - \frac{c}{2} & U \geq \frac{c}{2} \end{cases}, \quad x_c = \frac{3c}{2} - x_a - x_b.$$

三个边际均为 $\text{Uniform}[0, c]$ （ x_c 的两段线性映射覆盖同一区间、密度叠加补成常数 $2/c$ ），和恒为 $\frac{3c}{2}$ 。尺度自洽：三元组原生和 $\frac{3c}{2}$ 恰等于剩余量。

$n=7$ 具体实例 ($X = 1, c = \frac{2}{7}$)。两对 + 一三元组： $x_1 = u_1, x_2 = \frac{2}{7} - u_1$;
 $x_3 = u_2, x_4 = \frac{2}{7} - u_2$; $x_5 = U, x_6 = U \pm \frac{1}{7}, x_7 = \frac{3}{7} - x_5 - x_6$ 。总和 $\frac{2}{7} + \frac{2}{7} + \frac{3}{7} = 1$
 $\checkmark$ 。一条真实样本：[0.063, 0.223, 0.234, 0.052, 0.144, 0.001, 0.284]，和 = 1，每分量 $\leq \frac{2}{7} \approx 0.286$ 。

定理 3（存在性）。 对任意 $n \geq 2$ ，存在合法联合分布 $P^* \in \Delta(S_X)$ ，每个边际为 $\text{Uniform}[0, \frac{2X}{n}]$ 且 $\sum_i x_i = X$ 几乎必然。因此纳什均衡策略 P^* 确实存在。

偶数由配对构造；奇数由 $\frac{n-3}{2}$ 对加三元组。两种构造均经 4×10^6 次蒙特卡洛验证：预算恒 = X 、零越界、每坐标 0.25/0.5/0.75 分位数偏差 $\sim 10^{-4}$ 。 ■

5.4 逐 n 验证（蒙特卡洛，每组 4×10^6 次抽样）

下表对照**正确构造**与**失败的 buffer 法**。正确构造对所有 n 都 budget 恒 = X 、零越界、边际分位数偏差 $\sim 10^{-4}$ （采样噪声）；buffer 法 $n = 2, 3$ 侥幸， $n \geq 4$ 越界且末位坐标钟形化。

n	方法	预算 = X?	越界比例	最大分位数偏差
2	配对	✓	0.00%	0.0002
3	三元组	✓	0.00%	0.0004
4	配对	✓	0.00%	0.0003
5	配对+三元组	✓	0.00%	0.0003
6	配对	✓	0.00%	0.0003
7	配对+三元组	✓	0.00%	0.0006
8	配对	✓	0.00%	0.0003

失败的 **buffer 法**（链式平移 + 末位兜底），末位坐标 x_n 的表现：

n	预算 = X?	越界比例	x_n 分位数偏差	结论
2	✓	0.00%	0.0002	侥幸
3	✓	0.00%	0.0004	侥幸
4	锁死	8.33%	0.0838	崩
5	锁死	10.0%	0.1253	崩
6	锁死	10.0%	0.1502	崩
7	锁死	9.52%	0.1671	崩
8	锁死	8.93%	0.1789	崩

越界比例随 n 增大稳定在 9% 左右， x_n 分位数偏差从 10^{-4} 一路涨到 0.18（ $n = 8$ 几乎完全丧失均匀性）——正是独立均匀之和趋钟形（Irwin-Hall）的后果，残差全堆给单个坐标。

6. 全局回顾

完整推导链（全部正向，无逆向工程）：

$$\begin{aligned} \max_P \min_Q U_A &\xrightarrow{\text{一阶条件}} P^* \text{ 边际均匀} \xrightarrow{\text{代入+两条预算}} c = \frac{2X}{n}, \text{ 值} = \frac{n}{2} \\ &\xrightarrow{\text{任意 } P \text{ 上界}} \underline{v} \leq \frac{n}{2} \xrightarrow{\text{对称 minimax}} \underline{v} = \bar{v} = \frac{n}{2} \xrightarrow{\text{偏离条件}} \text{NE} \xrightarrow{\text{配对/三元组}} P^* \text{ 存在.} \end{aligned}$$

边际 $F(t) = \frac{nt}{2X}$ 是推导的**结论**，不是假设。

方法论备注

1. 先定义优化对象，不预设解。全程从 $\max_P \min_Q U_A$ 出发，博弈值、最优边际、对称均衡都是**推出来的**。
2. **线性目标的极值在边界**。 U_A 对 P 、 Q 都线性，"内部驻点"无意义；最优性由 indifference 与端点比较刻画，而非裸导数归零。

3. **构造类命题以代码为最终裁判**。边际是否均匀、预算是否恒定、是否越界——几何直觉极易出错（本推导中多次直觉误判被蒙特卡洛纠正）。相关性 $\neq$ 边际形状：坐标高度相关的联合分布，每个边际照样可以均匀。

附录 A：推导实录 / 关键交锋

本节如实记录推导过程中的卡点与纠错——这是一份 research note 而非清洁的 paper，过程的试错与自我纠正本身是内容的一部分。以第一人称记述（“我”指作为推导陪伴者的 AI，多处判断出错被人类合作者或代码纠正）。

A.1 $\sum_t$ 记号之争。我一度默认 $\sum_t$ 意味“对离散原子求和”，据此判定连续分布下 $\sum_t \Pr(x_i = t)(\cdots) = 0$ 。合作者反驳：“求和只是符号，不必是离散的。”正确厘清： $\sum_t$ 应理解为对测度 dF 的积分（Stieltjes 意义），权重是**微元测度** $dF(t) = f(t)dt$ （连续下非零），而非**单点概率** $\Pr(x_i = t)$ （连续下为零）。我曾把 $dF^P(t)$ 错写成 $\Pr(x_i = t)$ ，导致 $U_A \equiv 0$ 的荒谬矛盾，被合作者当场抓出。教训：连续 regime 下裸和 $\sum_t F(t)$ 病态（ $\rightarrow \infty$ ），必须配 δt 凑成面积才有意义。

A.2 “假设是推出来的，不是假设出来的”。推导中途，合作者叫停：教材常把 $F(t) = \frac{nt}{2X}$ 当 assumption 塞给读者，这是逆向工程（从已知答案倒推）。要求把它**降格为结论**——不预设 P^* 、不预设 F 、不预设 $n/2$ ，全从 $\max_P \min_Q U_A$ 一阶条件正向长出。这是全篇第一性原理的定调时刻。

A.3 不等号方向反复填错。证 maximin 上界时，合作者一度写 $g(P) \geq g(P^*)$ ，即“任意 P 的保证值都 $\geq P^*$ ”——这等于说 P^* 是 A 最差的选择，与 maximin 要选 g 最大者矛盾。掰正：应是 $g(P) \leq g(P^*)$ 。纯代数直觉锚点—— U_A 是 F^Q 的加权和、权重 ΔF^P ； P 均匀则权重处处相等、B 无处可躲； P 不均匀则权重有肥有瘦、B 专挑瘦的下手把 U_A 压更低。故不均匀是“给 B 送便宜”， $g(P_{\text{非均匀}}) < g(P^*)$ 。

A.4 三次直觉误判被代码纠正（构造部分）。

- **误判 GPT 的 $n = 3$ 构造**。我曾断言 GPT 给的单参数 $n = 3$ 构造 x_3 边际不均匀，凭“ x_1, x_2 强相关 $\rightarrow$ 边际必歪”的错误直觉。重算后 x_3 密度 $= \frac{3}{2}$ （两段线性映射覆盖同一区间、密度叠加补成常数），恰是均匀。我冤枉了它。**相关性 $\neq$ 边际形状**：坐标高度相关的联合分布，每个边际照样可以均匀。
- **buffer 法泼冷水**。对合作者的兜底想法，我先验实测——这次冷水是对的（ $n \geq 4$ 越界+钟形），但我在刚翻车后不该用“评判”的语气，应先跑代码。
- **奇数尺度误判**。我担心“三元组只能凑 $\frac{X}{5}$ 、坐标却要取到 $\frac{2X}{5}$ ”的尺度矛盾，凭感觉喊错。真算 rem： $n = 5$ 时 $\text{rem} = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$ ，恰等于三元组原生和 $\frac{3c}{2} = \frac{3}{5}$ ，尺度自洽。我没算 rem 就下结论，又栽了。

元教训：构造类命题，几何直觉极易出错，代码（蒙特卡洛）是唯一裁判。本推导中人类合作者 drive 出所有正确构造，AI 三次直觉误判均被实测纠正。

A.5 平局项的 δt 拉锯。 合作者反复追问"连续下平局到底去哪了", 从"箱内还有点跟点相等"的残留担忧, 到最终确认: $\delta t \rightarrow 0$ 时同箱概率 $\sim \delta t \rightarrow 0$ 从上方夹死平局, 箱内相等点集**非空但零测**。加细分箱**证实**归零, 而非救活。这是全篇打磨最久的一个直觉点。